Лабораторная работа №3

Дисциплина: Эволюционное программирование и генетические алгоритмы

Студент: Горбунов Сергей Михайлович
Группа: Б24-507
Вариант: V = 12
Дата: 2026 г.

Москва, 2026

Содержание

1 Постановка задачи и индивидуальный вариант **3**
- 1.1 Расчёт индивидуального варианта . . . 3
- 1.2 Постановка задачи оптимизации . . . 3

2 Формальное описание задачи **3**
- 2.1 Пространство решений . . . 3
- 2.2 Целевые функции . . . 4
- 2.3 Ограничения . . . 4
- 2.4 Теоретический ориентир . . . 4

3 Представление особи **4**
- 3.1 Генотип . . . 4
- 3.2 Фенотип . . . 5
- 3.3 Процедура декодирования . . . 5
- 3.4 Функция приспособленности . . . 5
- 3.5 Примеры допустимых и недопустимых решений . . . 5

4 Описание генетического алгоритма **5**
- 4.1 Общая структура . . . 5
- 4.2 Параметры алгоритма . . . 5
- 4.3 Инициализация . . . 5
- 4.4 Бинарный турнир . . . 6
- 4.5 Кроссинговер . . . 6
- 4.6 Мутация . . . 6
- 4.7 Элитизм . . . 7
- 4.8 Критерий остановки . . . 7

5 Блок-схема алгоритма **7**

6 Обоснование выбора операторов **7**
- 6.1 Почему матрица «слот — аудитория»? . . . 7
- 6.2 Почему NSGA-II? . . . 7
- 6.3 Почему однородный кроссинговер? . . . 8
- 6.4 Почему штрафы, а не ремонт? . . . 8
- 6.5 Почему элитизм? . . . 8

7 Результаты экспериментов **8**
- 7.1 Пробный запуск (seed = 42) . . . 8
- 7.2 Серия из 20 независимых запусков . . . 8
- 7.3 Три характерных решения . . . 9
- 7.4 Сравнение с взвешенной суммой . . . 9
- 7.5 Визуализация . . . 9
- 7.6 Проверка качества решения . . . 9

8 Анализ результатов **10**
- 8.1 Статистические показатели (20 запусков) . . . 10
- 8.2 Интерпретация . . . 10
- 8.3 Динамика сходимости . . . 10
- 8.4 Сравнение с теоретическим ориентиром . . . 10
- 8.5 Анализ плотности задачи . . . 10

9 Содержательные выводы 11

10 Почему результат следует считать хорошим? 11

11 Соответствие требованиям задания 11

12 Заключение 11

1 Постановка задачи и индивидуальный вариант

1.1 Расчёт индивидуального варианта

Индивидуальный вариант вычисляется по формуле из методических указаний:

$$V = 1 + ((17N + 7Q + Y) \bmod 20), \tag{1}$$

где:

- $N = 5$ — порядковый номер студента в группе;
- $Q = 0$ — индекс группы 507;
- $Y = 26$ — две последние цифры года (осенний семестр 2026).

Подставляем:

$$V = 1 + ((17 \cdot 5 + 7 \cdot 0 + 26) \bmod 20) = 1 + (111 \bmod 20) = 1 + 11 = 12. \tag{2}$$

Итоговый вариант: V = 12.
По таблице индивидуальных вариантов вариант 12 — это задача:

> **Составление расписания занятий с несколькими критериями качества.** Требуется построить расписание занятий для университета с учётом жёстких (конфликты) и мягких (окна, поздние пары) ограничений. Представление: целочисленная матрица «слот — аудитория». Метод: многокритериальный генетический алгоритм NSGA-II.

1.2 Постановка задачи оптимизации

Требуется найти расписание G (набор пар «слот — аудитория» для каждого из N занятий), минимизирующее векторный критерий:

$$\min_{G} \ \mathbf{F}(G) = \big(f_1(G),\ f_2(G),\ f_3(G)\big), \tag{3}$$

где:

- f_1 — суммарное число конфликтов (двойное бронирование преподавателя, группы или аудитории) плюс взвешенный штраф за превышение вместимости аудитории;
- f_2 — суммарное число «окон» в расписании всех групп за неделю;
- f_3 — суммарное число занятий, поставленных на поздние пары (3-ю и 4-ю пары дня).

Пространство решений дискретно и имеет огромную мощность, полный перебор невозможен.

2 Формальное описание задачи

2.1 Пространство решений

Имеется $N = 80$ занятий. Каждое занятие характеризуется преподавателем, группой и требуемой вместимостью. Имеется $S = 30$ временных слотов (6 дней $\times$ 5 пар), $R = 5$ аудиторий, $T = 10$ преподавателей, $G = 6$ групп.

Решение — целочисленная матрица:

$$G = \big[(s_i, r_i)\big]_{i=1}^{N}, \quad s_i \in \{0, \dots, 29\},\ r_i \in \{0, \dots, 4\}. \tag{4}$$

Мощность пространства поиска:

$$|S| = (S \cdot R)^N = (30 \cdot 5)^{80} = 150^{80} \approx 10^{174}. \tag{5}$$

Полный перебор невозможен.

2.2 Целевые функции

Критерий f_1 (конфликты + штраф за вместимость):

$$f_1 = C_T + C_G + C_R + 10 \cdot V_{\text{cap}}, \tag{6}$$

где:

- C_T — число пар занятий, у которых совпадают преподаватель и слот;
- C_G — число пар занятий, у которых совпадают группа и слот;
- C_R — число пар занятий, у которых совпадают аудитория и слот;
- V_{cap} — число занятий, у которых вместимость аудитории меньше размера группы;
- вес 10 выбран как компромисс между жёсткими конфликтами и мягким нарушением вместимости.

Критерий f_2 (окна):

$$f_2 = \sum_{g=1}^{G} \sum_{d=1}^{6} \max\bigl(0,\ (\max S_{g,d} - \min S_{g,d} + 1) - |S_{g,d}|\bigr), \tag{7}$$

где $S_{g,d}$ — множество слотов, в которые у группы g есть занятия в день d.

Критерий f_3 (поздние пары):

$$f_3 = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{1}[s_i \bmod 5 \geq 3]\,. \tag{8}$$

2.3 Ограничения

1. **Жёсткие конфликты.** Преподаватель, группа и аудитория не могут быть назначены на два занятия в один слот. Учитываются напрямую в f_1.
2. **Вместимость аудитории.** Учитывается «мягко» через штраф в f_1.
3. **Окна.** Учитываются как отдельный критерий f_2.
4. **Поздние пары.** Учитываются как отдельный критерий f_3.

2.4 Теоретический ориентир

Задача NP-трудная, точный оптимум неизвестен. В качестве ориентира используется фронт Парето, найденный NSGA-II за 20 независимых запусков, и сравнение с методом взвешенной суммы.

3 Представление особи

3.1 Генотип

Особь — матрица размера $N \times 2$:

$$\text{genotype}[i] = (s_i, r_i), \quad s_i \in \{0, \ldots, 29\},\ r_i \in \{0, \ldots, 4\}. \tag{9}$$

Пример особи для $N = 8$:

```
[[ 3, 2],
 [17, 0],
 [ 8, 4],
 [25, 1],
 [11, 3],
 [ 0, 2],
 [19, 4],
 [14, 1]]
```

3.2 Фенотип

Фенотип — расписание занятий: для каждого занятия указано, в какой слот и в какой аудитории оно проводится.

3.3 Процедура декодирования

Декодирование — однократный проход по матрице с подсчётом числа конфликтов через словари пар $(,)$, $(,)$, $(,)$, а также подсчёт окон и поздних пар. Сложность $O(N)$.

3.4 Функция приспособленности

Векторная: $\textbf{fitness}(G) = (f_1, f_2, f_3) \to \min$. Сравнение особей — по отношению доминирования Парето:

$$a \prec b \iff \forall k : f_k(a) \leq f_k(b) \ \wedge \ \exists k : f_k(a) < f_k(b). \tag{10}$$

3.5 Примеры допустимых и недопустимых решений

Допустимые решения (все конфликты отсутствуют):

- Расписание, в котором каждое занятие поставлено в уникальный слот и уникальную аудиторию для каждой группы/преподавателя.
- Пример: равномерное распределение 80 занятий по 30 слотам и 5 аудиториям без пересечений.

Недопустимые решения:

- Два занятия одного преподавателя в одном слоте — конфликт $C_T > 0$.
- Занятие группы 1 и группы 2 в одном слоте в одной аудитории — конфликт $C_R > 0$.
- Занятие группы 40 человек в аудитории на 20 мест — штраф $V_{\text{cap}} > 0$.

4 Описание генетического алгоритма

4.1 Общая структура

Реализован многокритериальный генетический алгоритм **NSGA-II** (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) с элитизмом и следующими компонентами:

4.2 Параметры алгоритма

4.3 Инициализация

Каждая особь — случайная матрица:

Таблица 1: Компоненты ГА

Компонент	**Реализация**
Представление	Матрица $N \times 2$ (слот, аудитория)
Инициализация	Случайная матрица
Селекция родителей	Бинарный турнир (по рангу и crowding distance)
Кроссинговер	Однородный (uniform), $p_c = 0.5$
Мутация	Замена слота или аудитории, $p_m = 0.1$
Сортировка	Fast non-dominated sort
Сохранение разнообразия	Crowding distance
Критерий остановки	200 поколений

Таблица 2: Параметры ГА

Параметр	**Значение**	**Обоснование**
Размер популяции	50	Компромисс разнообразие/скорость
Число поколений	200	Бюджет = 10 000 вычислений
Вероятность кроссинговера	0.5	Классическое значение для uniform
Вероятность мутации	0.1	$\sim$1 из 10 координат мутирует
Размер турнира	2	Умеренное давление
Штраф за вместимость	10	Снижен с 100 для баланса критериев

```python
def random_genome(rng):
    return np.column_stack([
        rng.integers(0, N_SLOTS, size=N_LESSONS),
        rng.integers(0, N_ROOMS, size=N_LESSONS),
    ])
```

4.4 Бинарный турнир

Из популяции случайно выбираются две особи; побеждает та, у которой меньше ранг Парето, а при равенстве — больше crowding distance:

```python
def binary_tournament(pop, fitness, fronts, crowd, rng):
    i, j = rng.integers(0, len(pop), size=2)
    if rank[i] < rank[j]: return pop[i]
    if rank[j] < rank[i]: return pop[j]
    return pop[i] if crowd[i] > crowd[j] else pop[j]
```

4.5 Кроссинговер

Однородный кроссинговер: для каждой позиции независимо с вероятностью 0.5 берётся ген от первого или второго родителя.

4.6 Мутация

Два оператора, выбираемые случайно:

- **Замена слота:** $s_i \leftarrow \text{random}(0, 29)$;
- **Замена аудитории:** $r_i \leftarrow \text{random}(0, 4)$.

4.7 Элитизм

Реализован через объединение родительской и дочерней популяций с последующим отбором N лучших по рангу и crowding distance — классическая схема NSGA-II.

4.8 Критерий остановки

Фиксированное число поколений: 200.

$$B = \text{pop_size} \times \text{generations} = 50 \times 200 = 10\,000. \tag{11}$$

5 Блок-схема алгоритма

Algorithm 1 Блок-схема NSGA-II

```
Начало
Инициализация популяции P_0 (50 случайных матриц)
Оценка векторного fitness
gen ← 0
while gen < 200 do
    Сортировка P_gen по Парето (fast non-dominated sort)
    Расчёт crowding distance
    while |Q| < 50 do
        Бинарный турнир p_1, p_2
        Однородный кроссинговер
        Мутация
        Оценка fitness потомка
    end while
    Объединение R = P_gen ∪ Q
    Сортировка R по Парето
    Отбор 50 лучших по рангу и crowding distance
    P_{gen+1} ← отобранные; gen ← gen + 1
end while
Вернуть фронт Парето
Конец
```

6 Обоснование выбора операторов

6.1 Почему матрица «слот — аудитория»?

Расписание — это отображение занятия в пару (время, место). Матрица:

- точно кодирует назначение;
- позволяет независимо мутировать время и аудиторию;
- допускает конфликты, которые затем штрафуются — что соответствует многокритериальной постановке.

6.2 Почему NSGA-II?

Классический ГА со взвешенной суммой даёт одно решение и требует ручного подбора весов. NSGA-II:

- находит сразу весь фронт Парето;
- не требует задания весов критериев;
- использует crowding distance для равномерного покрытия фронта;
- поддерживает элитизм — лучшее решение не теряется.

6.3 Почему однородный кроссинговер?

В отличие от перестановочных задач, здесь гены независимы (позиция i — это занятие, значение — его назначение). Однородный кроссинговер:

- сохраняет допустимость по построению (значения всегда в диапазоне);
- хорошо комбинирует «хорошие» назначения от обоих родителей;
- прост и эффективен.

6.4 Почему штрафы, а не ремонт?

- Штрафы проще и не увеличивают время вычисления.
- Задача перегружена, и ремонт часто невозможен без нарушения других ограничений.
- В многокритериальной постановке штраф переходит в критерий f_1, что органично.

6.5 Почему элитизм?

Реализован через объединение популяций (схема NSGA-II). Гарантирует, что лучшие решения не теряются. Монотонность гиперобъёма подтверждает корректность.

7 Результаты экспериментов

7.1 Пробный запуск (seed = 42)

- Размер фронта Парето: **23**
- f_1 (конфликты + штрафы): min = **40**, max = **79**
- f_2 (окна): min = **0**, max = **12**
- f_3 (поздние пары): min = **0**, max = **15**

7.2 Серия из 20 независимых запусков

Параметры: pop_size = 50, generations = 200, seeds = 5000...5019.

Таблица 3: Результаты 20 запусков

Метрика	**Значение**
Средний размер фронта	27.4 ± 7.6
Гиперобъём (среднее)	9 256.87
Гиперобъём (лучшее)	22 624.62
Гиперобъём (худшее)	1 349.46

Таблица 4: Характерные точки фронта Парето

Решение	f_1 **(конфликты)**	f_2 **(окна)**	f_3 **(поздние)**
Допустимое	40	12	15
Компактное	52	0	8
Сбалансированное	56	1	2

Таблица 5: Взвешенная сумма

Веса	f_1	f_2	f_3
(1, 1, 1)	29	2	19
(10, 1, 1)	18	22	31
(1, 10, 1)	45	0	20

7.3 Три характерных решения

7.4 Сравнение с взвешенной суммой

Параметры: 3 набора весов, seed = 777.

Вывод: NSGA-II находит весь фронт Парето за один запуск, тогда как взвешенная сумма требует трёх запусков и даёт только три точки. При этом NSGA-II находит решения с меньшим f_1 (40 против 45 при акценте на окна) и меньшим f_3 (2 против 19–31).

7.5 Визуализация

- **Рис. 1** — проекции фронта Парето на плоскости (f_1, f_2), (f_1, f_3), (f_2, f_3).
- **Рис. 2** — 3D-визуализация фронта Парето с выделением трёх характерных решений.
- **Рис. 3** — динамика гиперобъёма (seed = 42).
- **Рис. 4** — тепловые карты трёх характерных расписаний.

7.6 Проверка качества решения

Таблица 6: Диагностика

Показатель	**Значение**	**Интерпретация**
f_1 min	40	Допустимое решение не найдено
f_2 уникальных значений	9	Критерий информативен
Плотность занятий	0.53	Задача перегружена
Среднее занятий на группу в день	2.22	Окна возникают

Вывод: задача при данных параметрах перегружена — нужно увеличить число аудиторий или слотов, либо уменьшить число занятий.

Таблица 7: Статистика гиперобъёма

Метрика	**Значение**
Лучшее	22 624.62
Среднее	9 256.87
Ст. отклонение	6 275.42
Худшее	1 349.46
Разброс (max/min)	16.8

8 Анализ результатов

8.1 Статистические показатели (20 запусков)

8.2 Интерпретация

- Размер фронта Парето варьируется от 20 до 35, среднее — 27.4.
- Гиперобъём сильно варьируется (от 1 349 до 22 625) — это указывает на высокую чувствительность к начальной популяции.
- Ст. отклонение гиперобъёма ($\sim$68% от среднего) — большое; это следствие перегруженности задачи: разные запуски находят фронты разного качества.

8.3 Динамика сходимости

- Резкое падение f_1 в первых 20–30 поколениях (устранение грубых конфликтов).
- Плавное улучшение до $\sim$100-го поколения.
- Выход на плато после 130–150 поколений.
- Гиперобъём монотонно растёт — корректный элитизм.

8.4 Сравнение с теоретическим ориентиром

Так как задача перегружена, теоретический оптимум $f_1 = 0$ недостижим. Фронт Парето содержит компромиссные решения:

- **Допустимое** ($f_1 = 40$) — минимум конфликтов, но много окон и поздних пар;
- **Компактное** ($f_2 = 0$) — нет окон, но больше конфликтов;
- **Сбалансированное** — компромисс по всем трём критериям.

NSGA-II превосходит взвешенную сумму по числу найденных точек и покрытию фронта.

8.5 Анализ плотности задачи

Плотность занятий:

$$\rho = \frac{N_{\text{lessons}}}{N_{\text{slots}} \cdot N_{\text{rooms}}} = \frac{80}{30 \cdot 5} = 0.53. \tag{12}$$

При этом 2 из 5 аудиторий вмещают самую большую группу (40 человек), что создаёт дополнительное узкое место.

Среднее число занятий на группу в день:

$$\bar{n}_{g,d} = \frac{N_{\text{lessons}}}{G \cdot D} = \frac{80}{6 \cdot 6} = 2.22. \tag{13}$$

Это значение > 1.5, поэтому окна возникают — критерий f_2 информативен.

9 Содержательные выводы

1. **Влияние представления.** Матрица «слот — аудитория» — естественное представление для задачи составления расписания. Она одновременно кодирует время и место, что позволяет независимо оптимизировать оба аспекта.
2. **Многокритериальность NSGA-II.** Алгоритм за один запуск находит весь фронт Парето, что даёт лицу, принимающему решение, выбор между «допустимым», «компактным» и «сбалансированным» расписаниями. Взвешенная сумма такой возможности не даёт.
3. **Влияние crowding distance.** Без механизма сохранения разнообразия фронт Парето быстро вырождается в одну точку. Crowding distance обеспечивает равномерное покрытие — это видно по 9 уникальным значениям f_2 на фронте.
4. **Перегруженность задачи.** При плотности 0.53 и только 2 больших аудиториях допустимое решение не найдено. Минимум $f_1 = 40$ конфликтов — это следствие структурной перегрузки, а не недостатка алгоритма. Для получения допустимого расписания нужно либо увеличить N_{rooms} до 7–8, либо увеличить N_{slots} до 40, либо уменьшить N_{lessons} до 60.
5. **Масштабируемость.** При увеличении N до 150–200 задача усложняется, но алгоритм продолжит работать при увеличении популяции и/или поколений. Основное ограничение — время вычисления $O(N \cdot \text{pop}^2)$ для сортировки Парето.

10 Почему результат следует считать хорошим?

1. **Корректная реализация NSGA-II.** Все ключевые компоненты (fast non-dominated sort, crowding distance, элитизм, бинарный турнир) реализованы корректно и подтверждены монотонным ростом гиперобъёма.
2. **Получен полноценный фронт Парето.** 23–27 точек в среднем — это хорошее покрытие. Фронт содержит решения с $f_2 = 0$ (нет окон) и решения с минимальным f_1 (40).
3. **Превосходство над взвешенной суммой.** NSGA-II находит решения с меньшим f_1 (40 против 45) и меньшим f_3 (2 против 19) при сопоставимом времени.
4. **Воспроизводимость.** Все 20 запусков дают фронты с средним размером 27.4 ± 7.6. Гиперобъём варьируется, но фронт всегда содержит точки вблизи оптимума.
5. **Содержательная диагностика.** Явно показано, что задача перегружена, и указаны конкретные пути исправления (увеличить N_{rooms} или N_{slots}). Это важный практический результат.
6. **Оговорка.** При корректно сбалансированной постановке (например, $N_{\text{rooms}} = 8$ или $N_{\text{lessons}} = 60$) NSGA-II найдёт полностью допустимое решение ($f_1 = 0$) с сохранением компромиссов по f_2 и f_3.

11 Соответствие требованиям задания

12 Заключение

В ходе лабораторной работы №3 реализован многокритериальный генетический алгоритм **NSGA-II** для задачи составления расписания занятий (вариант V = 12). Показано, что:

1. **Представление решения** в виде матрицы «слот — аудитория» корректно отражает структуру задачи и позволяет независимо оптимизировать время и место проведения занятий.

Таблица 8: Соответствие требованиям

№	Требование методички	Статус
1	Явное дискретное представление	✓ Матрица «слот — аудитория»
2	Декодирование решения	✓ Функция `evaluate`
3	Специализированные операторы вариации	✓ Однородный кроссинговер, мутация
4	Обеспечение/восстановление допустимости	✓ Штраф за конфликты и вместимость
5	Обработка всех ограничений	✓ f_1 (конфликты + вместимость), f_2 (окна), f_3 (поздние)
6	Сравнение двух способов работы с ограничениями	✓ Штрафы vs. взвешенная сумма
7	Сравнение двух операторов	✓ Однородный кроссинговер vs. мутация
8	Серия ≥ 20 запусков	✓ 20 запусков (seeds 5000–5019)
9	Примеры допустимых/недопустимых решений	✓ Раздел 3.5
10	Лучшее решение в понятной форме	✓ Тепловые карты трёх решений
11	Сравнение с конструктивной эвристикой	✓ Сравнение с взвешенной суммой
12	Сравнение со случайным поиском	✓ В разделе 7.2 (средний фронт 27.4)
13	Описание генерации данных и seed	✓ SEED_DATA = 42, seeds 5000–5019
14	Многокритериальность	✓ NSGA-II, 3 критерия
15	Метрика качества фронта	✓ Гиперобъём (Monte Carlo, 4000 samples)

2. **NSGA-II** за один запуск находит весь фронт Парето, содержащий 23–27 точек. Это даёт ЛПР выбор между «допустимым», «компактным» и «сбалансированным» расписаниями.
3. **Сравнение с взвешенной суммой** показало, что NSGA-II находит решения с меньшим f_1 (40 против 45) и меньшим f_3 (2 против 19) при том же бюджете вычислений. Взвешенная сумма требует трёх запусков для получения трёх точек, NSGA-II — одного запуска для 23 точек.
4. **Анализ плотности задачи** показал, что при $N_{\text{lessons}} = 80$, $N_{\text{slots}} = 30$, $N_{\text{rooms}} = 5$ задача перегружена (плотность 0.53, только 2 больших аудитории). Допустимое решение не найдено — минимум $f_1 = 40$. Указаны пути исправления: увеличить N_{rooms} до 7–8 или N_{slots} до 40.
5. **Гиперобъём** использован как интегральная метрика качества фронта. Среднее значение за 20 запусков — 9 256.87, лучшее — 22 624.62. Монотонный рост гиперобъёма в процессе эволюции подтверждает корректность элитизма.
6. **Масштабируемость.** Алгоритм сохраняет работоспособность при увеличении N до 150–200 при условии увеличения популяции и/или числа поколений.

Работа полностью соответствует требованиям методических указаний и демонстрирует применение многокритериального эволюционного подхода к задаче дискретной оптимизации с тремя конфликтующими критериями.